

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПАСПОРТ КЕЙСА)

**Проект:** AIS Hack 3.0 **Трек:** EdTech & AI Management

**Партнер:** Начальная школа образовательного комплекса «Aqbobek» и Aqbobek Lyceum

## 1. БИЗНЕС-ПРОБЛЕМАТИКА (БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО)

В школе обучается более 400 учеников, работает 20 педагогов и администраторов. Учебный процесс построен на стыке инновационных методик (сингапурская математика, английский язык) и традиционного состава учителей.

**Проблема:** Отсутствие системы электронного документооборота и автоматизации. Директор школы выступает в роли «узкого горлышка», совмещая функции завуча, HR, завхоза и методиста. Вся коммуникация, постановка задач и сбор данных происходят в разрозненных чатах WhatsApp.

- **Рутина:** Каждое утро учителя пишут в чат количество присутствующих детей. Директор или секретарь вручную собирает эти данные дважды в день для передачи заявки в столовую.
- **Управление инцидентами:** Нет системы контроля поручений. Задачи теряются в потоке сообщений.
- **Бюрократия:** Сложные приказы (Приказ МЗ РК №76, №110, Приказ МОН РК №130) написаны сложным языком. Составлять расписание и писать внутренние распоряжения так, чтобы учителя их поняли и не нарушили закон — это колоссальная трата времени.
- **Замены:** При болезни учителя рушится расписание, требуются часы на поиск свободного педагога на замену.

**Цель:** Разгрузить руководство школы, создав цифрового AI-завуча (Оркестратора), который заберет на себя сбор рутинных данных, распределение задач и менеджмент расписания.

## 2. ЗАДАЧА ДЛЯ КОМАНД (ВЫЗОВ)

Разработать единую панель управления (Web-Dashboard) для директора, интегрированную с мессенджером (например, WhatsApp-ботом, интегрированным в рабочие чаты учителей).

AI-агент должен уметь анализировать поток сообщений из чата, извлекать из него смысловые данные (инциденты, посещаемость), а также принимать голосовые или

текстовые команды от директора для автоматического изменения расписания и постановки задач конкретным учителям.

## 3. АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИОНАЛ MVP

### Модуль 1: NLP-Парсер рабочих чатов (Убийца WhatsApp-рутины)

- **Свод по столовой:** Агент "читает" чат. Учителя пишут: *"1А - 25 детей, 2 болеют"*. Ровно в 09:00 агент должен автоматически собрать все сообщения, посчитать сумму и выдать директору готовый JSON/таблицу: *"Всего: 180 порций. Отсутствуют: 5"*, и автоматически отправить это завстоловой.
- **Менеджмент инцидентов:** Если в чате появляется сообщение *"В кабинете 12 сломалась парта"*, AI должен распознать это как инцидент, извлечь суть и создать карточку-задачу для завхоза на дашборде директора.

### Модуль 2: Умное распределение задач (Voice-to-Task)

- Директор не должна вручную забивать задачи в Trello/Jira. Сделайте свой менеджер задач.
- **Механика:** Директор надиктовывает в микрофон дашборда или пишет в чат: *"Мы делаем хакатон на следующей неделе. Айгерим, подготовь актовЫй зал. Назкен, закажи воду и бейджи"*.
- **Автоматизация:** LLM парсит голос, делит его на две отдельные задачи, определяет исполнителей по базе данных сотрудников и отправляет им персонализированные пуш-уведомления (или сообщения в WhatsApp) с четкими сроками.

### Модуль 3: Динамический менеджмент расписания (Smart Substitution)

Составление школьного расписания — это математически сложная задача (так называемая NP-трудная задача). Когда к обычным урокам добавляются «ленты», кружки, замены и задачи для завхозов — мозг человека (завуча или директора) начинает «кипеть», и возникают конфликты (накладки кабинетов или двойная нагрузка).

#### 1. Архитектура нагрузки (Вводные данные)

Прежде чем ИИ сгенерирует расписание, система должна позволить удобно забить «правила игры» (констрейнты).

- **Матрица классов и групп:** Указание, сколько часов в неделю по каждому предмету положено классу (например, 1 «А» — 5 математик, 3 английских).
- **Матрица учителей:** Ставка учителя (например, 20 часов в неделю), его специализация (математика, логика) и ограничения (например, «не может вести уроки в пятницу после обеда»).
- **Матрица помещений:** Какие кабинеты доступны, их вместимость, специфика (спортзал, кабинет химии, лингафонный кабинет).

## 2. Механика «Лент» (Сложное кросс-классовое расписание)

«Лента» — это самый сложный элемент для любого алгоритма, но жизненно важный для современных школ (сингапурская методика, уровневый английский).

- **Как это работает:** Традиционно 1 класс сидит в 1 кабинете с 1 учителем. В системе «лент» параллель классов (например, все третьи классы: 3А, 3В, 3С — всего 75 детей) **одновременно** снимаются со своих мест и перемешиваются.
- **Уровневое деление:** Эти 75 детей делятся на 4 новые группы по уровню знания английского (Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper).
- **Алгоритмическая магия:** Генератор расписания должен уметь жестко «бронировать» один и тот же временной слот (например, вторник 10:00) сразу для 4 разных учителей английского и 4 разных кабинетов, блокируя возможность поставить в это время математику или другой урок для любого ученика из этой параллели.

## 3. Тотальная персонализация (Расписание для ВСЕХ сотрудников)

Это главная киллер-фича вашего кейса. Расписание должно быть не только у учителей, но и у обслуживающего персонала и администрации. Это превращает систему из простого дневника в полноценную ERP-систему школы.

- **Для учителей:** Видят не только уроки, но и «окна» (когда нужно проверять тетради), дежурства по этажам на переменах, время на обед и методические совещания.
- **Для завхоза/слесаря:** Их расписание формируется динамически. Утром — плановый обход, а в 11:00 ИИ ставит им в слот задачу «починить парту в 12 кабинете» (которую он спарсил из чата).
- **Для директора/завуча:** Расписание встреч с родителями, часы посещения уроков молодых педагогов (контроль), работа с документами.
- **Логика конфликтов:** Если ИИ ставит директору посещение урока математики в 1 «А» для контроля, он автоматически проверяет, чтобы в этот момент директор не был занят собеседованием с новым учителем.

## 4. Динамический менеджмент замен (Smart Substitution)

Это решение главной боли — болезни учителей.

Когда кто-то заболел, расписание рухнет по принципу домино. Что делает ИИ-оркестратор:

1. **Поиск «окон»:** ИИ сканирует сетку и ищет учителей со схожей квалификацией (например, другого учителя начальных классов или математики), у которых в этот час «окно».
2. **Проверка нагрузки:** Алгоритм проверяет, не превысит ли эта замена допустимую дневную норму нагрузки учителя, чтобы он не выгорел.
3. **Маршрутизация некритичных задач:** Если свободных предметников нет, ИИ может выдернуть завуча (отменив ему бумажную работу в расписании) или

поставить в этот слот самостоятельную работу/чтение, назначив свободного дежурного администратора для присмотра за классом.

4. **Мгновенное оповещение:** Как только пазл сошелся, расписание на дашборде перестраивается, а учителю на замену падает пуш/сообщение в WhatsApp: *"Срочная замена: через 15 минут вы ведете урок в 3 «Б», кабинет 14"*.

Пример: Директор сообщает агенту: *"Учитель математики Аскар заболел, его сегодня не будет"*.

5. **Автоматизация:** Агент обращается к базе данных расписания, находит свободного учителя (с подходящей квалификацией), вносит изменения в сетку расписания на сегодня и отправляет уведомление заменяющему учителю: *"У вас сегодня замена в 3В классе на 2-м уроке"*.

## 5. Визуализация (UX Дашборда)

- **Heatmap (Тепловая карта):** Директор должен видеть сетку школы, где красным подсвечены "узкие места" (учитель перегружен, работает 6 уроков без перерыва), а зеленым — свободные ресурсы.
- **Drag-and-Drop:** Несмотря на автоматизацию, у директора должна быть возможность перетащить карточку урока мышкой. Если при ручном переносе возникает конфликт (например, кабинет уже занят), система должна мигать красным и не давать сохранить ошибку.

**Резюме для команд:** Вы делаете не просто табличку в Excel, а интеллектуальный **движок распределения ресурсов**. Если ИИ сможет собирать расписание с лентами и без накладок за 10 секунд (то, на что завучи тратят недели перед 1 сентября) — это абсолютная победа.

•

## Модуль 4: Бюрократический RAG (Переводчик с чиновничьего на человеческий)

- Под капотом агента должна быть векторная база данных (RAG), в которую загружены Приказы №76, 110 и 130.
- **Механика:**
  1. Директору нужно написать какой-то неприятный отчет. Он пишет ИИ: *подготовь для меня 110й приказ, 76 приказ или что-то другое*. ИИ находит его в RAG (или ищет в интернете) и задает вопросы: что нужно для заполнения отчета по форме. Если недостаточно, задает еще вопросы, после-генерирует готовый отчет. Где нужно, "придумывает" умные слова
  2. Нужно составить приказ по отправке учителей/учеников или назначению на особенное задание. ИИ задает вопросы по деталям приказа и генерирует хирургически точный приказ.

## 4. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АРТЕФАКТЫ (ДАТАСЕТ ДЛЯ ПЕСОЧНИЦЫ)

Для разработки MVP командам будет предоставлен стартовый набор данных (Mock Data):

1. **База сотрудников (JSON/CSV):** ФИО, должности, квалификации 20 сотрудников.
2. **Сетка расписания (JSON/CSV):** Текущее расписание классов на неделю для симуляции замен.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Платформа:** Web-приложение (Дашборд директора) + Telegram-бот (Интерфейс для учителей). Использование Telegram-бота обязательно для имитации мессенджера (замена WhatsApp).
- **Технологии:** Любой Backend (Python, Node.js), Frontend (React/Vue/HTML), интеграция с LLM (OpenAI, Claude) для анализа текста/голоса и маршрутизации задач.
- **База данных:** Использование любой БД (PostgreSQL, Firebase, MongoDB) для хранения расписания и задач.
- **Должны быть забиты все классы, учителя с их нагрузкой, сотрудников, администрация с их нагрузкой и иметься возможность посмотреть расписание на каждого работника по отдельности (от слесаря и завхоза до зама и директора)**
- **Можно делать бота в телеграмме, но WhatsApp предпочтительнее и за него будут ставить больше баллов**

## 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (PITCH & DEMO)

1. **Извлечение данных (30%):** Насколько точно AI собирает отчеты и из "грязных" сообщений в WhatsApp-боте.
2. **Smart-расписание (30%):** Генерация ПОЛНОЦЕННОГО расписания по учителям, классам, группам (лент) и работникам, скорость и логика, с которой алгоритм строит расписание с 0 и перестраивает его при "болезни", отлучении учителя по заданию или отпрашиванию (без конфликтов кабинетов и часов).
3. **Постановка задач (20%):** Качество трансформации потокового голоса директора в четко структурированные задачи для конкретных лиц.
4. **UX Дашборда (20%):** Интерфейс должен быть понятен человеку, который до этого управлял школой только через WhatsApp, Должны иметься все функции и дополнительные по вашему усмотрению для удобства работников.